

항공사진 채널 캘리브레이션 논문 재현 보고서 - 260921

Person	이지안
날짜	September 21, 2026
태그	논문 재현

Moon & Cho (2026), *Remote Sensing* 18:205 「Training-Free Lightweight Transfer Learning for Land Cover Segmentation Using Multispectral Calibration」 논문의 데이터셋 구조, 사용 모델, 방법론을 정리하고, 논문에 기술된 알고리즘을 코드로 구현했습니다. 공개된 FLAIR 데이터와 사전학습 모델로 논문의 실험 E2 조건을 CPU 환경에서 실행했습니다.

<진행 사항>

- 논문의 데이터셋 구조(FLAIR, AI-HUB, 클래스 매핑), 사용 모델(U-Net + ResNet34 / MiT-B5), 방법론(반응표면법), 한계점을 정리했습니다.
- FLAIR #1 toy 데이터셋과 IGFN 공개 사전학습 모델(FLAIR-INC_rgb_15cl_resnet34-unet)을 받아 로딩을 확인했습니다. 이미지는 5밴드 중 RGB 3밴드를 사용하고, 모델 출력은 19채널입니다.
- 논문 알고리즘을 코드로 구현했습니다. (2차 회귀 성능 함수, 정상점 계산, 2단계 순차 탐색, 결정 융합, 비례 전이)
 - : <https://github.com/dlwldks/rsm-calib>
- 논문 E2 조건(FLAIR 모델 → FLAIR toy 데이터, 침엽수 대상)으로 실행했습니다.

<실행 조건>

항목	내용
데이터	FLAIR toy 60타일 중 침엽수가 있는 22타일
모델	FLAIR-INC_rgb_15cl_resnet34-unet (U-Net + ResNet34)
대상 클래스	침엽수 (마스크 값 6)
조정 값	RGB 채널별 평균·표준편차 6개
탐색	1단계 30회 + 2단계 7회, 논문 종료 조건으로 37회에서 종료
기준선	타일별 RGB 평균·표준편차로 정규화한 추론

논문이 탐색 폭의 단위와 기준선 계산 방식을 명시하지 않아, 탐색 폭은 기준값 대비 ±10% → ±3%로, 기준선은 타일별 통계로 해석했습니다. 논문 E2는 47타일을 사용해 타일 집합이 다릅니다.

<결과>

항목	기준선	최적값 적용	결정 융합
침엽수 IoU, 대상 22타일	14.14%	40.89%	40.90%
침엽수 IoU, 전체 60타일	13.73%	35.68%	35.30%
전체 mIoU, 60타일	46.73%	45.50%	48.25%
논문 E2 침엽수 IoU	13.36%	75.24%	—

반응면 통계	값
R ² / Adj.R ² / p값	0.995 / 0.980 / 1.7×10 ⁻⁷
정상점 종류	안장점
정상점에서의 IoU	예측 9.20%, 실제 5.63%
최고 IoU가 나온 지점	1단계 탐색 10번째 샘플 (40.89%)

<확인 사항>

- 기준선 침엽수 IoU는 13.73%로 논문 E2 기준선 13.36%와 비슷하게 나왔습니다.
- 탐색 후 대상 타일 침엽수 IoU가 14.14%에서 40.89%로 올랐습니다.
- 2차 회귀식의 정상점이 안장점으로 나왔고, 정상점에서의 IoU는 5.63%였습니다. 최고값은 정상점이 아닌 1단계 탐색 샘플에서 나왔습니다.
- 최적값만 적용하면 수명장 39.37% → 24.28%, 논 68.31% → 11.25%로 다른 클래스가 낮아졌고, 결정 융합을 적용하면 전체 mIoU가 46.73%에서 48.25%로 올랐습니다.

<실행 화면>

```
모델 로딩 확인

(.venv) C:\rsm_calib>python run.py inspect ... --checkpoint models\rgb15\FLAIR-INC_rgb_15cl_resnet34-unet_weights.pth --n-classes 19
이미지 IMG_000717.tif: shape=(5, 512, 512) dtype=uint8 min=0 max=226
[model] 매칭된 가중치 278/278 (100%)
모델 출력 shape: (1, 19, 512, 512)
```

탐색 과정 (논문 모드)

```
[mode] 논문 방식 (분리 없음, 정상점 그대로, OR 종료) / 기준선=per-tile
#### 클래스 5 (5): calib=22 test=0
[theta_base] R_mean=113.25, G_mean=116.67, B_mean=109.00, R_std=56.54, G_std=49.14, B_std=46.82
```

```
[ 1] base          IoU= 21.58 best= 21.58
[ 2] broad        IoU= 32.69 best= 32.69
...
[10] broad        IoU= 40.89 best= 40.89
...
[30] broad        IoU= 14.05 best= 40.89
[31] rsm(stationary-saddle) IoU=  5.63 best= 40.89
...
[37] local        IoU=  6.97 best= 40.89
-> pred=9.20 actual=5.63 eps1=0.000 eps2=3.569 R2=0.995

[class 5] base=14.14 best=40.89 delta=+26.75
[theta_best] R_mean=102.43, G_mean=125.04, B_mean=119.41, R_std=59.19, G_std=53.82, B_std=50.67
[RSM] {'n': 37, 'r2': 0.995, 'adj_r2': 0.980, 'p_value': 1.66e-07, 'stationary_kind': 'saddle'}
```

결과 표 (전체 60타일, 일부 클래스)

```
== all (60 tiles) — IoU % ==
class      base      best(c5)      fusion
3           48.07       64.56       49.89
4           62.54       87.20       65.24
5 *         13.73       35.68       35.30
12          39.37       24.28       39.24
13          68.31       11.25       68.31
mIoU        46.73       45.50       48.25
```

[1] base의 21.58%는 탐색 시작점(대상 타일 전체 통계) 값이고, [class 5] base=14.14%는 타일별 통계 기준선 값입니다.